

Lem desigualdad p 0 1

Lema 1. Sea $p \in (0, 1)$, entonces $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$.

Demostración: Basta probar que $\varphi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p$ define una función decreciente en $\mathbb{R}_+$ y $\varphi(0) = 0$. ■